

Informe de Levantamiento Técnico

1. DATOS GENERALES DE LA SEDE

Campo	Dato relevado
Sede	Bellavista (sede principal)
Fecha de levantamiento	Mayo 2025
Total de computadoras	82 equipos (no todos en uso simultáneo)
Agentes simultáneos estimados	30 – 40 agentes activos
Plataforma de call center	ViciBox v.12.0.2 (ViciDial sobre openSUSE Leap)
Kernel del sistema	6.4.0-150600.23.33-default
ISP Principal	Empresa X — Fibra empresarial — 75 Mbps
ISP Secundario	Claro — Fibra hogar — 600 Mbps

Tabla 1. Datos generales de la sede Bellavista.

2. INFRAESTRUCTURA DE RED

2.1 Equipos de red identificados

Equipo	Modelo	Tipo	Observación
Router principal	MikroTik RB3011 UiAS-RM	Router gestionable	10 puertos Gigabit + SFP. Capacidad VLANs, QoS, VPN
Switch rack	TP-Link TL-SG1024D	Switch NO gestionable	24 puertos Gigabit. Sin soporte VLAN
Switch piso (agentes)	TP-Link TL-SF1024D	Switch NO gestionable	24 puertos 10/100 Mbps. Cuello de botella potencial
Firewall/UTM	Fortinet (modelo pendiente)	Firewall	Presente en rack. Estado de configuración pendiente
Equipo adicional	Lenovo ThinkCentre	PC/servidor	Ubicado en rack. Rol pendiente de confirmar

Tabla 2. Inventario de equipos de red identificados en Bellavista.

2.2 Topología actual identificada

A partir del levantamiento visual y las mediciones realizadas, se identificó la siguiente topología de red en la sede de Bellavista:

1. El MikroTik RB3011 actúa como router principal, conectado a los dos ISP.
2. El TP-Link TL-SG1024D (Gigabit, no gestionable) está montado en el rack y distribuye conectividad a los servidores y equipos del rack.

3. El TP-Link TL-SF1024D (Fast Ethernet, no gestionable) está montado fuera del rack y conecta las computadoras de los agentes.
4. Los 3 servidores ViciDial están conectados al switch del rack.
5. El Fortinet está presente en el rack pero su estado de configuración activa no fue confirmado.

Observación crítica: los dos switches TP-Link son NO gestionables, lo que significa que no soportan configuración de VLANs. Para implementar segmentación VLAN en la red de agentes será necesario reemplazar el TL-SF1024D por un switch gestionable, o agregar uno entre el MikroTik y el switch actual.

Adicionalmente, el TL-SF1024D opera a máximo 100 Mbps por puerto, lo que representa un cuello de botella para la calidad de la comunicación entre los PCs de agentes y los servidores, especialmente bajo carga simultánea de 40 agentes.

2.3 Esquema de direccionamiento actual

Dispositivo	IP identificada	Observación
Gateway / Router MikroTik	192.168.88.1	Puerta de enlace de la red interna
Servidor asterisk2 (eth0 — red interna)	192.168.88.233	Accesible en 1 salto desde la LAN
Servidor asterisk2 (eth1 — IP pública)	161.132.165.84	Exposición directa a internet — riesgo de seguridad
PC agente (ZeroTier)	10.0.1.232	Red ZeroTier ya instalada en algunos equipos
Rango de red local	192.168.88.0/24	Red plana sin segmentación VLAN

Tabla 3. Direccionamiento IP identificado en la sede Bellavista.

3. SERVIDORES VICIDIAL

3.1 Servidor confirmado — asterisk2

Parámetro	Valor
Nombre del host	asterisk2
Sistema operativo	ViciBox v.12.0.2 (openSUSE Leap)
Kernel	6.4.0-150600.23.33-default
IP interna (eth0)	192.168.88.233
IP pública (eth1)	161.132.165.84
Servicios activos	ViciDial, Apache, MariaDB, OpenSSH, Fail2Ban
Tipo de gabinete	PC de escritorio con gabinete gaming (no servidor rack)

Tabla 4. Datos del servidor asterisk2 confirmados por captura de pantalla.

3.2 Hallazgo de seguridad — IP pública directa

El servidor asterisk2 tiene una segunda interfaz de red (eth1) con IP pública 161.132.165.84 expuesta directamente a internet. Esto representa un riesgo de seguridad significativo ya que el servidor Asterisk es vulnerable a ataques de SIP fraud (llamadas fraudulentas) si los puertos SIP (5060/UDP) están accesibles desde internet sin filtrado. El Fortinet presente en el rack debería estar gestionando este acceso, pero su estado de configuración activa no fue confirmado durante el levantamiento.

3.3 ZeroTier — VPN informal ya existente

Se identificó que al menos un PC de agentes tiene instalado ZeroTier, una solución de VPN de terceros basada en la nube, con IP asignada 10.0.1.232. Esto confirma que la necesidad de interconexión entre dispositivos ya fue identificada informalmente por el personal técnico, pero la solución adoptada no es la más adecuada para un entorno de producción: ZeroTier depende de servidores externos, no garantiza la latencia necesaria para VoIP y no está integrada con la gestión de red del MikroTik.

4. MEDICIONES DE RED REALIZADAS

4.1 Latencia hacia internet — ping 8.8.8.8 (100 paquetes)

Métrica	Valor medido	Evaluación
Latencia mínima	36 ms	Aceptable para VoIP (< 150 ms)
Latencia máxima	38 ms	Estable — variación mínima
Latencia promedio	~36-37 ms	Dentro del umbral ITU-T G.114
Pérdida de paquetes	0 % (visible)	Sin pérdida detectada durante la medición
TTL	117	Consistente — sin rerouting

Tabla 5. Resultados del ping a 8.8.8.8 con 100 paquetes desde PC de agente en Bellavista.

Interpretación: la latencia hacia internet es estable y dentro del rango aceptable. Esto confirma que el ISP principal no es el problema. Las incidencias de audio ocurren por razones internas a la red local, no por la calidad del enlace WAN.

4.2 Traceroute a los servidores

Destino	Salto	Latencia	Interpretación
192.168.88.233 (asterisk2 interna)	1 salto	< 1 ms	Mismo segmento LAN — excelente
161.132.165.84 (asterisk2 pública)	2 saltos	< 1 ms	Pasa por router.lan (192.168.88.1) — normal

Tabla 6. Resultados del traceroute a los servidores desde PC de agente.

5. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL LEVANTAMIENTO

#	Problema	Evidencia	Impacto
1	Switches no gestionables — sin soporte VLAN	TL-SG1024D y TL-SF1024D identificados visualmente	Impide segmentación de tráfico voz/datos
2	Switch de agentes a 100 Mbps (Fast Ethernet)	TL-SF1024D — 10/100 Mbps	Cuello de botella con 40+ agentes simultáneos
3	IP pública directa en servidor Asterisk	eth1: 161.132.165.84 — sin NAT visible	Riesgo de SIP fraud y ataques externos
4	ZeroTier instalado informalmente	Adaptador ZeroTier visible en ipconfig	VPN no gestionada, dependiente de terceros
5	Red plana sin segmentación	Un solo segmento 192.168.88.0/24	Todo el tráfico compite sin priorización
6	Sin failover automático de ISP	Levantamiento de campo	Recuperación manual ante caída del ISP
7	Sin interconexión entre las 4 sedes	Levantamiento de campo	Islas operativas sin redundancia cruzada

Tabla 7. Problemas identificados durante el levantamiento técnico.